

Data Driven Decision Making

Lecture 7 - Look-ahead Methods - 日本語訳・詳細解説・試験対策ノート

この PDF は review v5 です。全講義資料へ同じ形式を適用し、各スライドページには元スライド、日本語訳、詳細解説、試験対策ポイント、ページ固有の確認問題と解答を配置しています。過去問は重複を避け、必要な知識を説明した後に独立演習ページとしてまとめています。

Contents

Lecture 7 - Look-ahead Methods

Lecture 7 - Look-ahead Methods



Data Driven Decision Making

Lecture 7 – Look-ahead Methods

日本語訳

- データ駆動型意思決定
- 講義 7 – 先読み Methods

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Data Driven Decision Making」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライブーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

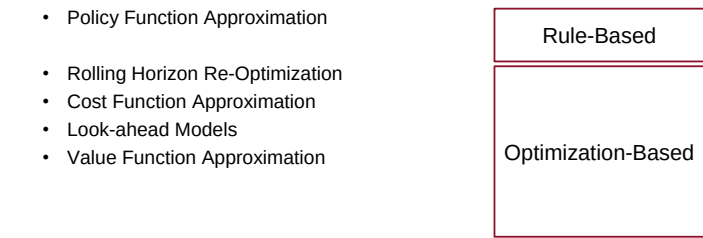
1. **L07-S001: 「Data Driven Decision Making」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L07-S001: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Policy Classes (Compare Powell 2011)



解説

このページでは「Policy Classes (Compare Powell 2011)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

日本語訳

- 方策 Classes (Compare Powell 2011)
- 方策関数近似
- Rule-Based（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- ローリングホライズン再最適化
- 費用関数近似
- 先読み Models
- 価値関数近似 Optimization-Based

試験対策ポイント

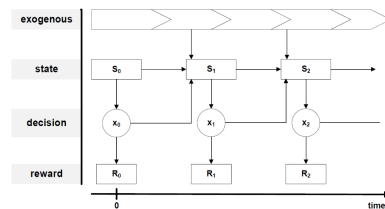
- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

確認問題と解答

- L07-S002: 「Policy Classes (Compare Powell 2011)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L07-S002: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Policy Classes

- Policy function approximation:
Transfer a rule-of-thumb into a policy
- Rolling-Horizon Re-Optimization:
Determine decision based on current information (myopic)
- Cost-Function Approximation:
Manipulate reward function or constraints to incentivize (/avoid) (in)flexible decisions
- None of the classes anticipates the future (information & decision model) explicitly



解説

このページでは「Policy Classes」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L07-S003: 「Policy Classes」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L07-S003: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 方策クラス
- 方策 function approximation:
- Transfer a rule-of-thumb into a 方策
- Rolling-Horizon Re-Optimization: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Determine 決定 based on current information (myopic) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Cost-Function Approximation: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Manipulate 報酬 function or constraints to incentivize (/avoid) (in)flexible 決定 s

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

Agenda

- **Multiple Scenario Approach**
- Post-Decision State Rollout

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 複数シナリオアプローチ
- 後決定状態ロールアウト

Sampling + Mixed Integer Programming

- Idea: Instead of state transitions, sample stream of stochastic information (for example, customer requests, production orders, demand, etc.)

- Extend state information with sampled information
- Solve mixed-integer program (maximize reward)
- Remove parts of solution that consider sampled information
- Implement (partial) solution

- Advantage: Conventional MIP-solvers can be used
- Disadvantage: Only one sample used for decision making (overfitting)



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 5



日本語訳

- サンプリング + 混合整数計画
- 考え方: Instead of 状態遷移 s, sample stream of 確率的 information (for example, customer requests, production orders, demand, etc.) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Extend 状態 information with sampled information
- Solve mixed-integer program (最大化する報酬)
- Remove parts of solution that consider sampled information (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Implement (partial) solution (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 利点: Conventional MIP-solvers can be used
- 欠点: Only one sample used for 決定 making (overfitting)

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

解説

このページでは「Sampling + Mixed Integer Programming」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現在時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

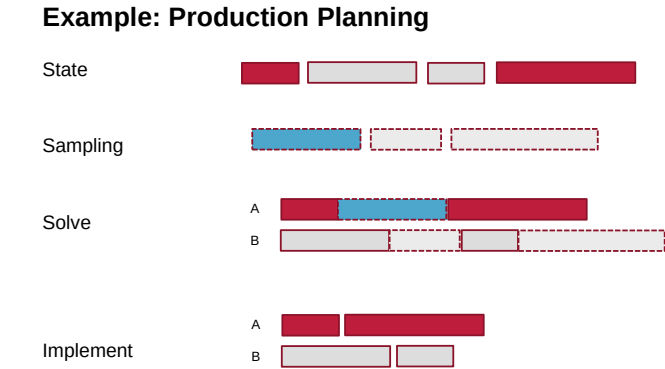
確認問題と解答

- L07-S005: 「Sampling + Mixed Integer Programming」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L07-S005: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

- 例: Production Planning
- 状態
- Sampling（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- A
- Solve（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- B
- Implement B（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Example: Production Planning」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S006: 「Example: Production Planning」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S006: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Multiple Scenario Approach (MSA)

- Bent, Van Hentenryck 2004
 - Two-stage stochastic programming “light”
 - Sample set of scenarios, determine solution that fits all scenarios best
-
- Sample several (streams of) information model realizations (e.g., sets of requests)
 - Solve deterministic MIPs individually
 - Clean solutions from augmented information (and repair, if necessary)
 - Compare solutions and select “most similar” solution
-
- Advantage: Conventional MIP-solver can be used
 - Disadvantage: stochasticity only captured implicitly in solution selection, no dynamism



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 7



日本語訳

- Multiple Scenario Approach (MSA)
- Bent, Van Hentenryck 2004 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Two-stage 確率的 programming “light”
- Sample set of scenarios, determine solution that fits all scenarios best (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Sample several (streams of) information model realizations (e.g., sets of requests) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Solve deterministic MIPs individually (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Clean solutions from augmented information (and repair, if necessary) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Compare solutions and select “most similar” solution (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 利点: Conventional MIP-solver can be used

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

解説

このページでは「Multiple Scenario Approach (MSA)」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現在時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

1. **L07-S007: 「Multiple Scenario Approach (MSA)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S007: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

MSA: Consensus Function

- The consensus function determines the “most similar” solution
- Nice idea, but highly problem dependent
- Consensus function for production planning:
 - Solution: Sequence of jobs per production line
 - Consider only next job each line produces
 - Similarity measure between two solutions: number of identical jobs
 - Select solution with maximum similarity
- Example: 3 lines, A, B, C, six jobs 1,2,3,4,5,6
 - Solution 1: A12, B34, C56
 - Solution 2: A13, B45, C26
 - Solution 3: A21, B35, C46
- Solution 1 is the most representative solution and (partially) implemented

日本語訳

- MSA: 合意関数
- The consensus function determines the “most similar”solution（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Nice idea, but highly problem dependent（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Consensus function for production planning:（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Solution: Sequence of jobs per production line（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Consider only next job each line produces（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Similarity measure between two solutions: number of identical jobs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Select solution with maximum similarity（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 例: 3 lines, A, B, C, six jobs 1,2,3,4,5,6

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

解説

このページでは「MSA: Consensus Function」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現在時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ベアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

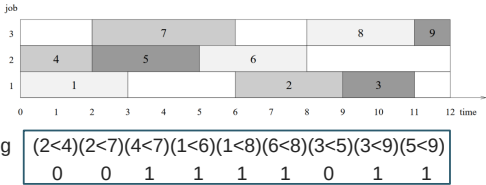
1. **L07-S008: 「MSA: Consensus Function」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S008: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Excursion: consensus for schedules

C Bierwirth, DC Mattfeld, H Kopfer: On permutation representations for scheduling problems, International conference on parallel problem solving from Nature, 1996

- In a job shop, three jobs (1,2,3), (4,5,6) and (7,8,9) are to processed by three machines
- The three machines are depicted in light grey, grey and dark grey.
- We aim at measuring similarity among schedules. Therefore we consider precedence.

- This schedule is represented as binary vector, where operations to be processed on the same machine are depicted in terms of preference relations.
- Operator prior (<) results in bitstring
- The schedule reads as follows:
- The hamming distance $D_{x,y} = \sum_i xor(x_i, y_i)$ measures similarity between two schedules
- Consensus: Pick the schedule with smallest sum of distances to all other schedules



日本語訳

- C Bierwirth, DC Mattfeld, H Kopfer: On permutation (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Excursion: consensus for schedules representations for scheduling problems, International (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- conference on parallel problem solving from Nature, 1996 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- In a job shop, three jobs (1,2,3), (4,5,6) and (7,8,9) are to processed by three machines (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- The three machines are depicted in light grey, grey and dark grey. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- We aim at measuring similarity among schedules. Therefore we consider precedence. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- This schedule is represented (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- as binary vector, where oper- (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- ations to be processed on the (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

解説

このページでは「C Bierwirth, DC Mattfeld, H Kopfer: On permutation」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現在時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使うことと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

1. **L07-S009: 「C Bierwirth, DC Mattfeld, H Kopfer: On permutation」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S009: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Excursion: consensus for facility location / travelling salesman

- The facility location problem picks a subset of locations from a potentially larger set of possible locatitons

Representation of solution:

1	2	3	4	5	6	7	8
0	1	1	0	1	0	1	0

- The symmetric travelling salesman problem constructs a tour among all locations by selecting arcs that connect nodes

Representation of solution:

2/3	2/7	2/5	3/5	3/7	5/7
1	1	0	1	0	1

- Consensus reflects either precedence, position or adjacency



日本語訳

- Excursion: consensus for facility location / travelling salesman（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- The facility location problem picks a subset of locations from 1（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- a potentially larger set of possible locatitons（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 1 2 3 4 5 6 7 8
- Representation of solution: 6 8（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 0 1 1 0 1 0 1 0
- 5 4
- The symmetric travelling salesman problem constructs a tour（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- among all locations by selecting arcs that connect nodes（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

解説

このページでは「Excursion: consensus for facility location / travelling salesman」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現在時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

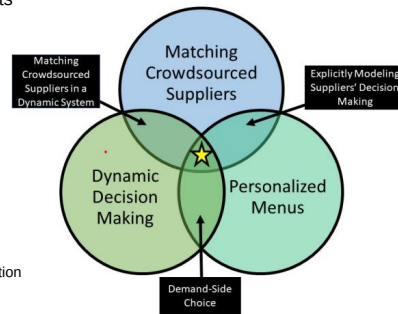
- L07-S010: 「Excursion: consensus for facility location / travelling salesman」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L07-S010: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Case study: Autonomy of Crowdsourced Suppliers

- In a gig-economy, suppliers work for multiple clients
- Suppliers therefore can reject offered assignments
- Reasons: travel duration, location, payment, etc.

- Problems arise for the requesting client
 - Less money for the platform
 - Delays, customer cancelations
 - Frustration among drivers who arrive late
- Hedge against rejections with so called menus

Ausseil, Rosemonde, Jennifer A. Pazour, and Marlin W. Ulmer.
"Supplier menus for dynamic matching in peer-to-peer transportation platforms." *Transportation Science* 56.5 (2022): 1304-1326.



日本語訳

- ケーススタディ: Autonomy of Crowdsourced Suppliers
- In a gig-economy, suppliers work for multiple clients (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Suppliers therefore can reject offered assignments (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Reasons: travel duration, location, payment, etc. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Problems arise for the requesting client (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Less money for the platform (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Delays, customer cancelations (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Frustration among drivers who arrive late (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Hedge against rejections with so called menus (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Case study: Autonomy of Crowdsourced Suppliers」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

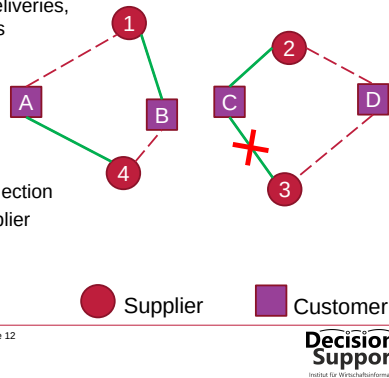
1. **L07-S011: 「Case study: Autonomy of Crowdsourced Suppliers」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S011: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Menus

- For every supplier a menu of potential customers is offered
- Instead of asking suppliers about favorite deliveries, a choice model depicts possible preferences

- Every supplier selects her/his "best" choice from the menu of suggested deliveries
- Platform finally decides on assignment
- Multiple offers increase the probability of selection
- Duplicate selection cause frustration of supplier

- How to find the right balance?



日本語訳

- Menus (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- For every supplier a menu of potential customers is offered (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Instead of asking suppliers about favorite deliveries, (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- a choice model depicts possible preferences 1 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Every supplier selects her/his "best" choice (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- from the menu of suggested deliveries A C D (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- B
- Platform finally decides on assignment (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Multiple offers increase the probability of selection 3 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Menus」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L07-S012: 「Menus」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

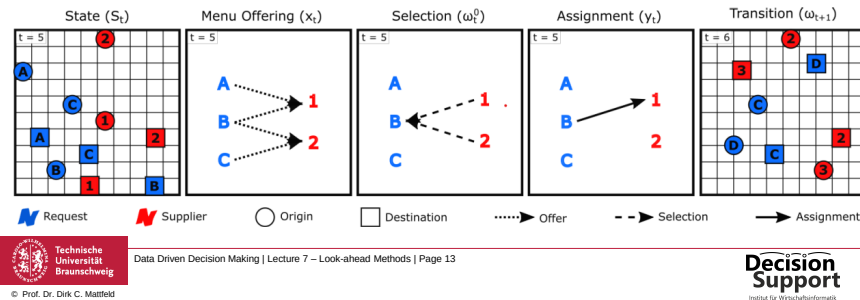
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L07-S012: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Decision sequence

- At time $t=5$ two suppliers and three request are observed
- Request A and B are offered to supplier 1, B and C are offered to supplier 2
- Both suppliers opt for request B, and eventually B is assigned to supplier 1 $\rightarrow$ implement
- At time $t=6$ A has disappeared, C remains, D is new and supplier 3 has come into play



解説

このページでは「Decision sequence」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L07-S013: 「Decision sequence」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L07-S013: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- 決定 sequence
- At time $t=5$ two suppliers and three request are observed (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Request A and B are offered to supplier 1, B and C are offered to supplier 2 (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Both suppliers opt for request B, and eventually B is assigned to supplier 1 $\rightarrow$ implement (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- At time $t=6$ A has disappeared, C remains, D is new and supplier 3 has come into play (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

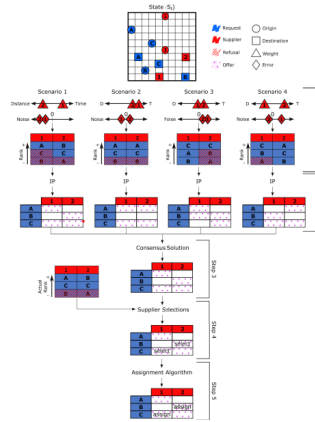
試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

Multiple Scenario Approach

In each state

- Generate a set of scenarios
- Scenario is a known ranking of customers for each supplier
- Solve individual scenarios with some IP-magic
- Derive “consensus” solution from scenario solutions
- Observe customer selection of supplier
- Perform final assignment of customers to supplier



解説

このページでは「Multiple Scenario Approach」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

1. **L07-S014: 「Multiple Scenario Approach」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L07-S014: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

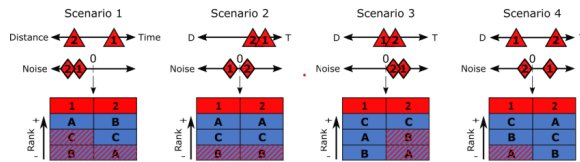
- 複数シナリオアプローチ
- In each 状態
- Generate a set of scenarios (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Scenario is a known ranking of customers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- for each supplier (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Solve individual scenarios with some IP-magic (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Derive “consensus” solution from scenario solutions (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Observe customer selection of supplier (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Perform final assignment of customers to supplier (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

Step 1: Generating scenarios

- Preferences of suppliers with regard to attributes of the current state are not known
- Distance to the customer and travel time are identified as meaningful attributes
- The weights of attributes are modified for each supplier at random
- Solving the respective MIP leads to a ranking/rejection of requests for suppliers



日本語訳

- Step 1: Generating scenarios (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Preferences of suppliers with regard to attributes of the current 状態 are not known
- Distance to the customer and 旅行時間 are identified as meaningful attributes
- The weights of attributes are modified for each supplier at random (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Solving the respective MIP leads to a ranking/rejection of requests for suppliers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Step 1: Generating scenarios」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

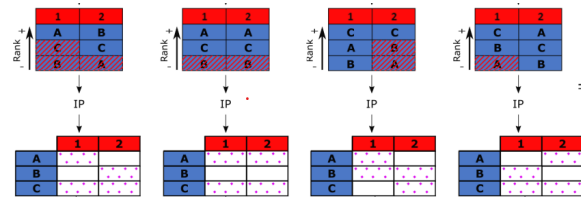
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S015: 「Step 1: Generating scenarios」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S015: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Step 2: Solving an bi-level Integer Program

- First level: Assignment of customer requests to supplier in a scenario
- Second level: Supplier (artificially) select requests in accordance to rank
- Conversion of second level objective function in constraint → single-level IP
- Solve the resulting assignment problem for $x_{ijt\sigma}$ supplier i , customer j , state t , scenario σ
- The assignment problem is variant of the transportation problem → modi method



日本語訳

- Step 2: Solving an bi-level Integer Program (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- First level: Assignment of customer requests to supplier in a scenario (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Second level: Supplier (artificially) select requests in accordance to rank (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Conversion of second level objective function in constraint → single-level IP (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Solve the resulting assignment problem for supplier i , customer j , 状態 t , scenario σ
- The assignment problem is variant of the transportation problem → modi method (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Step 2: Solving an bi-level Integer Program」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

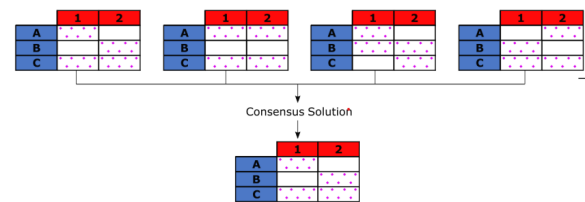
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L07-S016: 「Step 2: Solving an bi-level Integer Program」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L07-S016: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Step 3: Consensus solution

- Reflects the structure discovered by the scenario solutions by means of a majority vote
- Compute frequency $f_{ijt} = \sum_{\sigma} x_{ijt\sigma}$ over scenarios σ and maximize $\sum_i \sum_j f_{ijt} x_{ijt}$
- The consensus x_{ijt} considers frequently observed requests in one feasible solution



日本語訳

- Step 3: Consensus solution（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Reflects the structure discovered by the scenario solutions by means of a majority vote（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Compute frequency $f_{ijt} = \sum_{\sigma} x_{ijt\sigma}$ over scenarios σ and 最大化する $\sum_i \sum_j f_{ijt} x_{ijt}$
- The consensus x_{ijt} considers frequently observed requests in one feasible solution（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

解説

このページでは「Step 3: Consensus solution」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現在時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

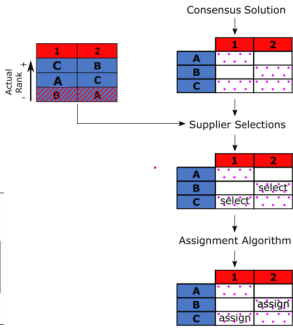
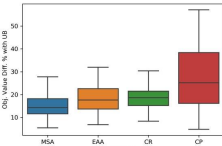
1. **L07-S017: 「Step 3: Consensus solution」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S017: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Step 4 and 5: Supplier selection and final assignment

- The consensus solution is transferred to all suppliers
- The suppliers individually select favorable requests
- Finally, a non-overlapping assignment is derived that is hopefully acknowledged by the suppliers

Results:

- MSA: Our Approach
- EAA: mean value approach
- CR: Offer n closest customers
- CP: Current practice
- UB: Upper Bound



解説

このページでは「Step 4 and 5: Supplier selection and final assignment」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。
Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。
MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。
Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。
MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。
試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

1. **L07-S018: 「Step 4 and 5: Supplier selection and final assignment」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S018: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

日本語訳

- Step 4 and 5: Supplier selection and final assignment (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- The consensus solution is transferred to all suppliers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- The suppliers individually select favorable requests (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Finally, a non-overlapping assignment is derived that is (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- hopefully acknowledged by the suppliers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Results: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- MSA: Our Approach (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- EAA: mean value approach (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- CR: Offer n closest customers (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

Summary

- Menus can reduce waiting times for customers and suppliers
- Menus are particularly important if supplier behavior is uncertain
- In practice, multiple attributes describing individual drivers are taken into account
- Drawback: requests unfavorable to all suppliers have to be assigned as well
- Frustration → ask for a request selection first and assign other requests later on?
- This matter is subject to investigation in lecture 11 → food delivery



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 19



日本語訳

- まとめ
- Menus can reduce waiting times for customers and suppliers（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Menus are particularly important if supplier behavior is uncertain（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- In practice, multiple attributes describing individual drivers are taken into account（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Drawback: requests unfavorable to all suppliers have to be assigned as well（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Frustration → ask for a request selection first and assign other requests later on?（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- This matter is subject to investigation in lecture 11 → フードデリバリー

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S019: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L07-S019: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

MSA Summary

- Multiple scenario approach considers the entire decision space.
- MSA does not capture dynamism explicitly.
- Decisions are derived at once and not subsequently.

- Controllable stochasticity:
 - Time windows
 - Start times, etc.
 - Capture dynamism implicitly

- Static solutions → always on the edge of infeasibility
- Alleviated by the "right" consensus function



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 20



日本語訳

- MSA Summary (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Multiple scenario approach considers the entire 決定 space.
- MSA does not capture dynamism explicitly. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 s are derived at once and not subsequently.
- Controllable 確率的 ity:
- Time windows (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Start times, etc. (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Capture dynamism implicitly (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Static solutions □ always on the edge of infeasibility (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

解説

このページでは「MSA Summary」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現在時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

1. **L07-S020: 「MSA Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

2. **L07-S020: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Multiple Scenario Approach
- **Post-Decision State Rollout**

注記

このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 複数シナリオアプローチ
- 後決定状態ロールアウト

Look-ahead Methods

- Idea: Build and solve part of the MDP
- Components
 - Information model: Sampling from information model distribution
 - Decision model: None, Mixed Integer Program or given Base Policy
 - Decision Points: Limited look-ahead Horizon
- Many different look-ahead methods
 - Sampling
 - Sampling + Rollout of policy



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 22

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld



日本語訳

- 先読み Methods
- 考え方: Build and solve part of the MDP
- Components (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Information model: Sampling from information model 分布
- 決定 model: None, Mixed Integer Program or given Base 方策
- 決定 Points: Limited 先読み Horizon
- Many different 先読み methods
- Sampling (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Sampling + ロールアウト of 方策

試験対策ポイント

- MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。
- Consensus function は問題構造に依存して設計する。

解説

このページでは「Look-ahead Methods」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明が必要がある。

Look-ahead は、現在の決定を評価するために将来を仮想的に見る方法である。単一シナリオだけを見ると、そのシナリオに過剰適合する危険がある。そこで Multiple Scenario Approach では、複数の将来シナリオをサンプリングし、それぞれを確定的な問題として解く。

MSA の基本手順は、複数の将来情報列を生成し、各シナリオで MIP などの確定的最適化を解き、実際にはまだ見えていない将来情報に依存する部分を取り除き、現在時点で実行可能な部分を比較する、という流れである。

Consensus function は、複数シナリオで得られた解の中から代表的な解を選ぶための類似度尺度である。生産スケジューリングなら次に処理するジョブ、VRP なら同じ顧客ペアが同じルートにあるか、TSP ならアークや隣接関係が一致するか、施設配置なら選ばれた施設集合が一致するかで測る。

MSA の利点は、通常の MIP ソルバーを使えることと、複数シナリオに対して極端に悪くない現在決定を選ぶことである。欠点は、stochasticity を解選択で間接的に扱うだけで、動的な再意思決定そのものを完全にモデル化しているわけではない点である。

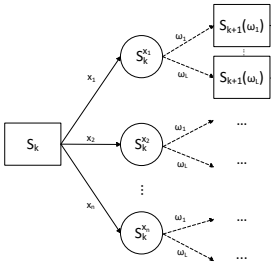
試験では、MSA を『複数シナリオの平均を取る』だけと書かない。各シナリオの解を作り、その解の共通性や代表性を測り、現在実装すべき決定を選ぶ、という構造を説明する。Consensus function は問題ごとに設計する必要がある。

確認問題と解答

1. **L07-S022: 「Look-ahead Methods」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、MSA は複数シナリオを解き、解の共通性から現在決定を選ぶ。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S022: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Sampling

- State S_k and set of decisions $X(S_k)$
- Post-decision state candidates $S_k^{x_1}, S_k^{x_2}, S_k^{x_3}, \dots$
- For every post-decision state S_k^x :
 - Sample set of information model realizations
 - Use realizations to evaluate decisions (for example, incurred costs, etc.)



解説

このページでは「Sampling」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くときよい。

確認問題と解答

1. **L07-S023: 「Sampling」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S023: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

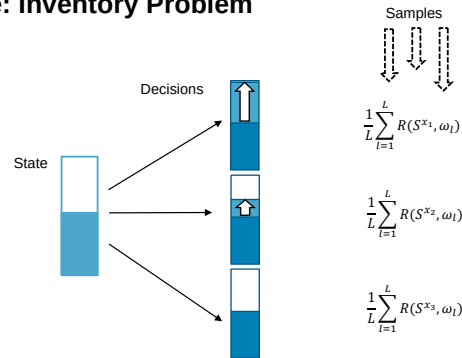
日本語訳

- Sampling (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 状態 S_k and set of 決定 $s \in X(S_k)$
- $S_{k+1}(\omega_1)$
- ω_1
- S_{k+1}
- ...
- $S_{k+1}^{\omega_1}$
- Post-決定状態 candidates $S_{k+1}^{\omega_1}, S_{k+1}^{\omega_2}, S_{k+1}^{\omega_3}, \dots$
- b

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

Example: Inventory Problem



Samples may be generated independently of decision x and tested with hindsight

日本語訳

- 例: Inventory Problem Samples
- 決定 s
- s
- $s \in \{0, 1, 2\}$
- $s=1$
- 状態
- $s \in \{0, 1, 2, 3\}$
- $s \in \{0, 1, 2, 3\}$
- Samples may be generated independently of 決定 x and tested with hindsight

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Example: Inventory Problem Samples」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L07-S024: 「Example: Inventory Problem Samples」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L07-S024: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Suitable Application for Sampling Transitions

- Approximation of reward function (demand, travel time, etc.)
- Short-term anticipation of stochastic information
- Very dynamic problems (short lookahead horizon)
 - Emergency services
 - Dial-a-ride
- To evaluate decisions that are not impacted much by future decisions
 - Inventory routing in bike sharing systems
 - A station is served usually only a few times within the day



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 25



日本語訳

- Suitable Application for Sampling Transitions（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Approximation of 報酬 function (demand, 旅行時間, etc.)
- Short-term anticipation of 確率的 information
- Very 動的 problems (short lookahead horizon)
- Emergency services（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Dial-a-ride（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- To evaluate 決定 s that are not impacted much by future 決定 s
- Inventory routing in bike sharing systems（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- A station is served usually only a few times within the day（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Suitable Application for Sampling Transitions」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S025: 「Suitable Application for Sampling Transitions」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S025: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFOなら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFAなら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Post-Decision Rollout Algorithm (Bertsekas, 1995)

- State S_k and set of decisions $X(S_k)$
- Post-decision state candidates $S_k^{x_1}, S_k^{x_2}, S_k^{x_3}, \dots$
- For every post-decision state S_k^x :
- Simulate L paths (information model realizations + decisions)
- Decisions within simulation: (runtime-efficient) base policy π_b
- Receive L results
- Define $\hat{V}(S_k^x)$ as average over simulated results

$$\hat{V}(S_k^x) = L^{-1} \sum_{l=1}^L \left[\sum_{i=k+1}^K R(S_i, X_i^{\pi_b}(S_i)) | S_k^x, \omega^l \right]$$

- Select decision x , such that $R(S_k, x) + \hat{V}(S_k^x)$ is maximized



日本語訳

- Post-決定ロールアウト Algorithm (Bertsekas, 1995)
- 状態 S_k and set of 決定 $s \in X(S_k)$
- $S_k^{x_1}, S_k^{x_2}, S_k^{x_3}, \dots$
- Post-決定状態 candidates $S_k^{x_1}, S_k^{x_2}, S_k^{x_3}, \dots$
- For every 後決定状態 S_k^x :
- Simulate L paths (information model realizations + 決定 s)
- 決定 s within シミュレーション: (runtime-efficient) base 方策 π_b
- Receive L results (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- $\hat{V}(S_k^x)$ as average over simulated results (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Post-Decision Rollout Algorithm (Bertsekas, 1995)」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

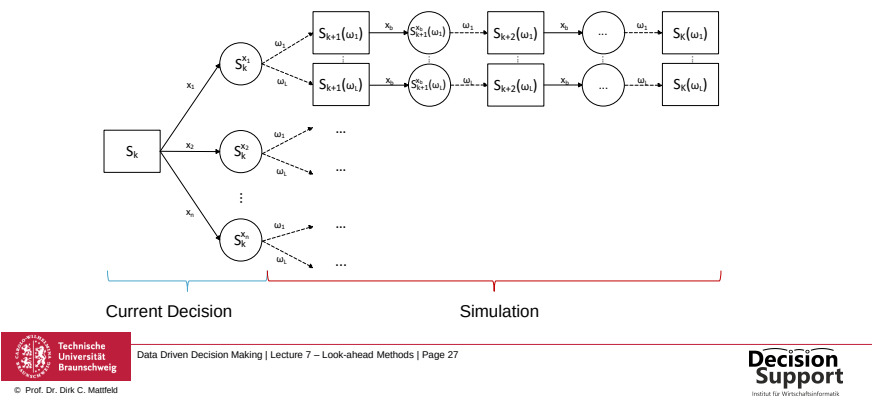
Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

1. **L07-S026: 「Post-Decision Rollout Algorithm (Bertsekas, 1995)」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S026: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Post-Decision Rollout Algorithm: Visualization



日本語訳

- Post-決定ロールアウト Algorithm: Visualization
- $x_b \times b \times \omega_1 \times b \times \omega_1$
- $S_{k+1}(\omega_1) S_{k+1}(\omega_1) S_{k+2}(\omega_1) \dots S_k(\omega_1)$
- ω_1
- S_{k+1}
- ...
- $x_1 \times \omega_L S_{k+1}(\omega_L) \times b \times S_{k+1}$
- b
- $(\omega_L) \times \omega_L$

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Post-Decision Rollout Algorithm: Visualization」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

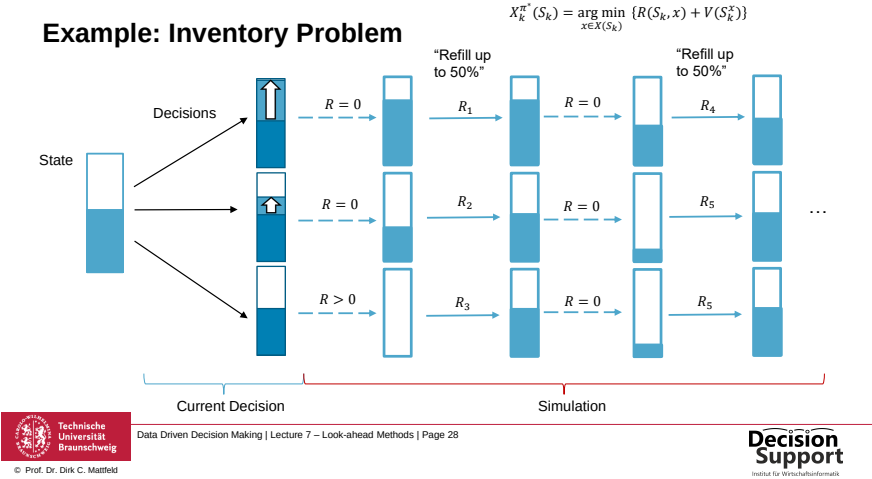
ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

1. **L07-S027: 「Post-Decision Rollout Algorithm: Visualization」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S027: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDМ プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。



日本語訳

- $X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \min_{x \in X(S_k)} \{R(S_k, x) + V(S_k^x)\}$
- $X_k^{\pi^*}(S_k)$
- 例: Inventory Problem
- “Refill up to 50%”to 50%”
- $R = 0$ R_1 R_2 R_3 R_4 R_5
- 決定 s
- 状態

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「 $X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \min_{x \in X(S_k)} \{R(S_k, x) + V(S_k^x)\}$ 」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S028:** 「 $X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \min_{x \in X(S_k)} \{R(S_k, x) + V(S_k^x)\}$ 」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S028:** このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- Can capture dynamic development of information and decisions
- Advantageous, for example, to capture state developments over time (vehicle movements, job arrivals, etc.)
- Only a few decisions can be evaluated
- Decisions significantly impacted by base policy
- The longer the horizon, the further away from realistic developments
- Can be combined with runtime efficient PFAs or CFAs as base policies (and value function approximation, as we see in Lecture 10)



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 29



日本語訳

- まとめ
- Can capture 動的 development of information and 決定 s
- 利点 ous, for example, to capture 状態 developments over time (vehicle movements, job arrivals, etc.) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Only a few 決定 s can be evaluated
- 決定 s significantly impacted by base 方策
- The longer the horizon, the further away from realistic developments (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Can be combined with runtime efficient PFAs or CFAs as base policies (and value (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- function approximation, as we see in 講義 10)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S029: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S029: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Agenda

- Look-ahead Methods
- **Case Study I: Post-Decision State Rollout**
- Case Study II: Multiple Scenario Approach

注記

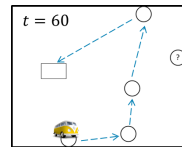
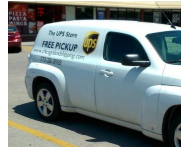
このページは表紙・目次・事務情報・導入画像が中心であるため、無理に確認問題や過去問を付けない。

日本語訳

- アジェンダ
- 先読み Methods
- Case Study I: Post-決定状態ロールアウト Handelsblatt.de
- Case Study II: 複数シナリオアプローチ

Case Study: Courier Service

- Single vehicle
- Depot (start and finish)
- Limited travel time (shift)
- Customer request pickup of parcels
- Part of the customers is known in advance
- Part of the customer request dynamically throughout the day
- Decisions:
 - Acceptance
 - Routing



Goal: Maximize the expected number of accepted dynamic requests



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 31



日本語訳

- Case Study: Courier Service (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Single vehicle (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Depot (start and finish) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Limited 旅行時間 (shift)
- Customer request pickup of parcels (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Part of the customers is known in advance (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Part of the customer request 動的 ally
- throughout the day (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 決定 s:

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Case Study: Courier Service」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

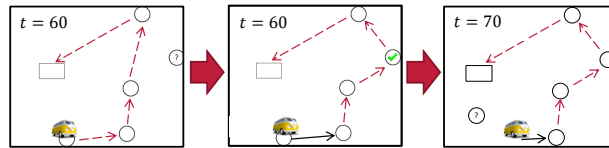
Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S031: 「Case Study: Courier Service」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S031: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Markov Decision Process



- Decision Point: New Request
- State: time, vehicle position, customers to serve, new request, planned tour
- Decisions: Acceptance/Rejection, Adaption of the tour
- Reward: 1 (acceptance) or 0 (rejection)
- Transition: Travel and new customer request



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 32

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision
Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- マルコフ意思決定過程
- $t = 60$ $t = 60$ $t = 70$?
- ?
- 決定 Point: New Request
- 状態: time, vehicle position, customers to serve, new request, planned tour
- 決定 s: Acceptance/Rejection, Adaption of the tour
- 報酬: 1 (acceptance) or 0 (rejection)
- Transition: Travel and new customer request (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Markov Decision Process」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

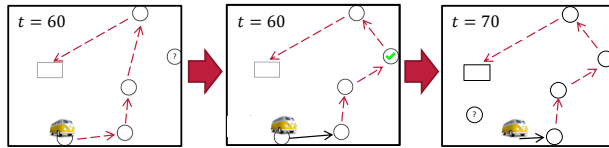
Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S032: 「Markov Decision Process」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S032: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Rollout Algorithm: Decision Space Reduction



- Rollout Algorithm can evaluate only a limited number of decisions
- Acceptance: 2 decisions
- Routing: n customers in the tour, 1 request: Up to $(n+1)!$ Decisions
- Reduction:
 - Explicit decision on acceptance
 - Routing heuristic: Keep the current tour and insert in the “cheapest” position

日本語訳

- ロールアウト Algorithm: 決定 Space Reduction
- $t = 60$ $t = 60$ $t = 70$?
- ?
- ロールアウト Algorithm can evaluate only a limited number of 決定 s
- Acceptance: 2 決定 s
- Routing: n customers in the tour, 1 request: Up to $(n+1)!$ 決定 s
- Reduction: (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Explicit 決定 on acceptance
- Routing heuristic: Keep the current tour and insert in the “cheapest” position (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Rollout Algorithm: Decision Space Reduction」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

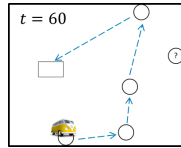
試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くことよい。

確認問題と解答

- L07-S033: 「Rollout Algorithm: Decision Space Reduction」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L07-S033: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Acceptance and the Value Function

- Acceptance of a request reduces the available resources to serve future requests. (value decreases)
- Question: Is it worth accepting a request?
 - Valuable
 - If resource reduction is low,
 - If, through resource investment, future requests are more efficient to use (coverage)
- Bellman Equation:



$$X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{x \in X(S_k)} (R(S_k, x) + V(S_k^x))$$

日本語訳

- Acceptance and the 価値関数
- Acceptance of a request reduces the available resources to serve future requests. (value (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- decreases) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Question: Is it worth accepting a request? (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Valuable (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- If resource reduction is low, (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- If, through resource investment, future (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- requests are more efficient to use (coverage) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- ベルマン Equation:

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Acceptance and the Value Function」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

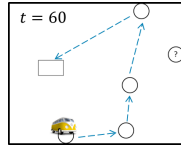
Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

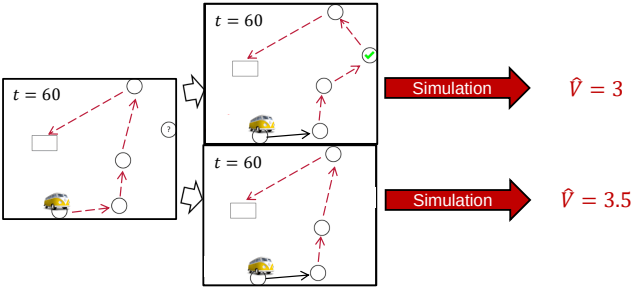
- L07-S034: 「Acceptance and the Value Function」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L07-S034: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

$$X_k^{\pi^*}(S_k) = \arg \max_{x \in X(S_k)} (R(S_k, x) + V(S_k^x))$$


- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

$$\pi_k^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}[R(S_k, \pi) + V(S_k^x)]$$

Example



日本語訳

- π
- $\pi_k^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}[R(S_k, \pi) + V(S_k^x)]$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 例
- $t = 60$
- $t = 60$ シミュレーション $\hat{V} = 3$
- シミュレーション $\hat{V} = 3.5$

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「 $\pi_k^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}[R(S_k, \pi) + V(S_k^x)]$ 」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

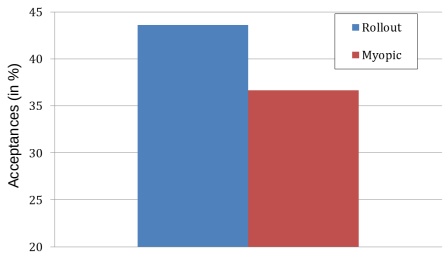
Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S036:** 「 $\pi_k^* = \arg \max_{\pi} \mathbb{E}[R(S_k, \pi) + V(S_k^x)]$ 」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S036:** このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Results



日本語訳

- Results（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Acceptances (in %)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

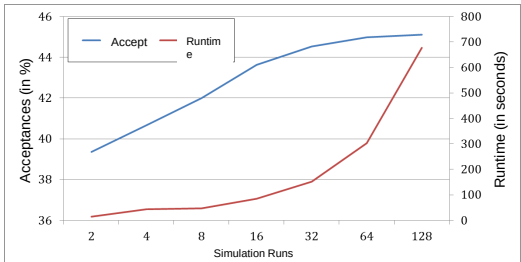
このページでは「Results」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S037: 「Results」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S037: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Tradeoff: Simulation runs vs. quality

- Runtime and solution quality increase with number of runs



日本語訳

- Tradeoff: シミュレーション runs vs. quality
- Runtime and solution quality increase with number of runs（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Accept Runtime（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- e
- Runtime (in seconds)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Acceptances (in %)（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- シミュレーション Runs

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Tradeoff: Simulation runs vs. quality」を理解する。スライド上の表現は短い、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

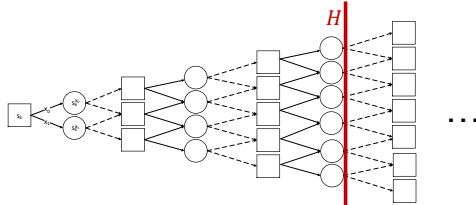
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S038: 「Tradeoff: Simulation runs vs. quality」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S038: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答えでは、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Limiting the simulation horizon

- Idea: limiting the simulation according to H decision points
- Expected: tradeoff between anticipation and reliability
- The longer the simulation horizon, the more anticipation
- The shorter the simulation horizon, the more reliable the simulation



日本語訳

- Limiting the シミュレーション horizon
- 考え方: limiting the シミュレーション according to H 決定 points
- Expected: tradeoff between anticipation and reliability (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- The longer the シミュレーション horizon, the more anticipation
- The shorter the シミュレーション horizon, the more reliable the シミュレーション
- □
- sk
- x0
- x1

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Limiting the simulation horizon」を理解する。スライド上の表現は短いですが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S039: 「Limiting the simulation horizon」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S039: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Limited Horizon

- Adaption of Bellman Equation:

$$\hat{V}(S_k^x) = L^{-1} \sum_{l=1}^L \left[\sum_{t=k+1}^{\min(K, k+H)} R(S_t, X_t^{\pi_b}(S_t)) | S_k^x, \omega^l \right]$$

- Simulation of maximally H decision points
- $H = 0$: myopic (fast), $H = \infty$: full simulation to the final state (slow)

- Alternative (not considered here): Artificially discounting rewards by $(1 - \gamma)^{i-(k+1)}$ with discount factor γ , may require more runtime.

日本語訳

- Limited Horizon（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- Adaption of ベルマン Equation:
- $\hat{V} = \min(\hat{V}, \hat{V} + \hat{V})$
- $\hat{V} = 0$
- $\hat{V} = 1$ $\hat{V} = \hat{V} + 1$
- シミュレーション of maximally H 決定 points
- $H = 0$: myopic (fast), $H = \infty$: full シミュレーション to the final 状態 (slow)
- Alternative (not considered here): Artificially discounting 報酬 s by $(1 - \gamma)^{i-(k+1)}$ with discount factor γ , may require more runtime.

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Limited Horizon」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

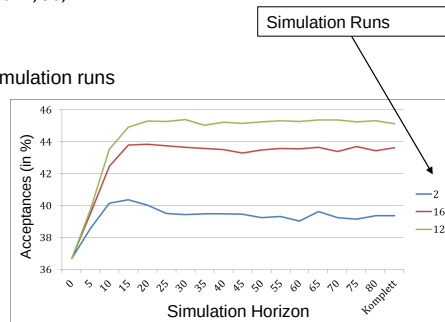
Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L07-S040: 「Limited Horizon」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
- L07-S040: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Simulation Horizon

- Results for $L = 2, 16, 128$ and $H = 0, 5, 10, \dots, 80, \infty$
- Initial increase in solution quality
- Slight decrease for longer horizons
- Behavior depends on the number of simulation runs
- (decrease in runtime for small H)



Simulation Runs



Data Driven Decision Making | Lecture 7 – Look-ahead Methods | Page 41

© Prof. Dr. Dirk C. Mattfeld

Decision Support
Institut für Wirtschaftsinformatik

日本語訳

- シミュレーション Horizon
- Results for $L = 2, 16, 128$ and $H = 0, 5, 10, \dots, 80, \infty$ (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Initial increase in solution quality シミュレーション Runs
- Slight decrease for longer horizons (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Behavior depends on the number of シミュレーション runs
- (decrease in runtime for small H) (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- Acceptances (in %) シミュレーション Horizon

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Simulation Horizon」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

- L07-S041: 「Simulation Horizon」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**

定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。

- L07-S041: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**

DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Summary

- MDP are often too complex to solve exactly
- Idea: Use of online simulation to estimate the value function

$$V(S_k^x) = \mathbb{E} \left[\sum_{i=k+1}^K R(S_i, X_i^{\pi^*}(S_i)) | S_k^x \right]$$

$$\hat{V}(S_k^x) = L^{-1} \sum_{l=1}^L \left[\sum_{i=k+1}^{\min(K, k+H)} R(S_i, X_i^{\pi^b}(S_i)) | S_k^x, \omega^l \right]$$

- Simulation is based on realizations and a basic policy
- Disadvantages of Rollout Algorithm
 - Runtime is limited
 - Only a few decisions can be considered
 - Base policy leads to suboptimal decisions in simulation

日本語訳

- まとめ
- MDP are often too complex to solve exactly (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 考え方: Use of online シミュレーション to estimate the value function
- $\pi^* = \arg \min(\pi, \pi + \pi)$
- $\pi^* = \pi$
- $\pi^* = \pi$ or $\pi^* = \pi + \pi$ (or $\pi^* = \pi$ or $\pi^* = \pi + \pi$) | $\pi^* = \pi$, $\pi^* = \pi + 1$ or $\pi^* = \pi + 1$
- シミュレーション is based on realizations and a basic 方策
- 欠点 of Rollout Algorithm

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Summary」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くときよい。

確認問題と解答

1. **L07-S042: 「Summary」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S042: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Look-ahead: Advantages and Disadvantages

- Advantages:
 - Full state information is considered
 - Stochasticity is considered explicitly
 - Full decision space XOR
 - Dynamic developments can be considered
- Disadvantages:
 - Runtime
 - Information model: only a few realizations can be considered
 - Decision model: only a few decisions can be considered in simulation
 - Divergence from realistic developments with increasing horizon.
 - Conventional solvers may not be suitable, e.g., for rollout algorithms

日本語訳

- 先読み: 利点 s and 欠点 s
- 利点:
 - Full 状態 information is considered
 - 確率性 is considered explicitly
 - Full 決定 space XOR
- Dynamic developments can be considered（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
- 欠点:
 - Runtime（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）
 - Information model: only a few realizations can be considered（この用語は講義スライド上の専門語として扱う）

試験対策ポイント

- Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。
- simulation horizon は終端効果、計算時間、将来情報の信頼性に依存する。

解説

このページでは「Look-ahead: Advantages and Disadvantages」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Rollout は、現在の候補決定を選んだ後、将来をある方策でシミュレーションして総報酬を見積もる方法である。単に現在報酬だけを見るのではなく、決定後の状態が将来どのような結果を生むかを評価する点が重要である。

Post-decision state rollout では、まず候補決定 x を実行した直後の後決定状態 S^x を作る。その後、外生情報をサンプリングし、ベース方策で未来を進める。これを複数回繰り返して平均すれば、その候補決定の期待的な将来性能を近似できる。

ホライズンを長くすれば終端効果や長期的影響を考えられるが、計算量が増え、遠い将来の予測は不確実になる。短いホライズンは速いが近視眼的になる可能性がある。在庫やダムのように長期的な蓄積が重要な問題では長めのホライズンが必要になりやすい。食品配送のように注文が短時間で完結する問題では短めのホライズンでも有効な場合がある。

Rollout の欠点は、各候補決定について多くの未来シミュレーションが必要になり計算負荷が大きいことである。また、ベース方策が悪いと評価も悪くなり、サンプリング数が少ないと推定が不安定になる。

試験では、Rollout を将来価値近似や look-ahead と関連づけて説明する。候補決定を比べる、後決定状態から未来をサンプルする、ベース方策で将来を進める、平均性能で選ぶ、という流れを書くときよい。

確認問題と解答

1. **L07-S043: 「Look-ahead: Advantages and Disadvantages」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Rollout は候補決定後の状態から将来方策をシミュレーションし、現在決定を評価する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S043: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

Back to the Lecture: Outlook

- Can we store simulation results?
- Machine Learning
- Lecture 8: Reinforcement Learning
- Lecture 9: Analytics Issues in RL

日本語訳

- Back to the 講義: Outlook
- Can we store シミュレーション results?
- Machine Learning (この用語は講義スライド上の専門語として扱う)
- 講義 8: Reinforcement Learning
- 講義 9: Analytics Issues in RL

試験対策ポイント

- Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。
- 各手法の強みと弱みを 1 セットで説明する。

解説

このページでは「Back to the Lecture: Outlook」を理解する。スライド上の表現は短いが、試験では定義、具体例、モデル上の意味、手法の限界まで説明できる必要がある。

Policy Function Approximation は、経験則やルールを直接方策として使う方法である。例えば『在庫が閾値を下回ったら注文する』『最も近いドライバーへ割り当てる』などである。計算は速く解釈しやすいが、複雑な将来影響を十分に扱えない可能性がある。

Rolling Horizon Re-Optimization は、現在時点で見えている情報を使って一定期間の最適化問題を解き、最初の一部だけ実行し、次時点でまた解き直す方法である。現実変化へ適応できるが、見えている範囲だけを最適化するため近視眼的になることがある。

Cost Function Approximation は、現在の目的関数や制約に補正項を加えて、将来に良い影響を持つ決定を誘導する方法である。例えば、将来需要が多い地域から車両を離さないようにペナルティを入れる。設計は問題依存で、補正項が適切でないと逆効果になる。

Look-ahead Methods は、将来シナリオを明示的に考え、現在決定の良し悪しを未来までシミュレーションまたは最適化して評価する方法である。将来を直接見るため直感的だが、計算負荷が大きく、サンプリングやホライズンの選び方に依存する。

Value Function Approximation は、状態または後決定状態の将来価値を特徴量とモデルで近似する方法である。学習した価値を使えば、各決定について遠い未来まで毎回シミュレーションしなくても将来影響を考慮できる。しかし良い特徴量と学習データが必要である。

確認問題と解答

1. **L07-S044: 「Back to the Lecture: Outlook」の概念を、定義・具体例・モデル上の意味の順に説明せよ。**
定義としては、Policy Function Approximation, Rolling Horizon, CFA, Look-ahead, VFA を何を近似するかで区別する。。具体例では、配送・在庫・フードデリバリーのような現実問題を用い、状態、決定、外生情報、報酬、または情報モデル/意思決定モデルのどこに対応するかを明示する。モデル上の意味として、この概念が目的関数、制約、状態表現、将来価値、または方策選択にどのような影響を与えるかを書く。試験では、用語だけを列挙せず、入力データから意思決定、さらに現実の実装へつながる流れを文章で示すことが重要である。
2. **L07-S044: このスライドの考え方を、講義全体の DDDM プロセスの中に位置づけよ。**
DDDM プロセスでは、現実世界のデータを集約して情報モデルを作り、意思決定モデルまたは方策で行動を選び、実装後に結果を観測して次の状態へ進む。このスライドの概念は、そのどこか一部だけではなく、データ表現、意思決定、将来不確実性、計算可能性のいずれかに関わる。答案では、まずこの概念がどの段階に属するかを述べ、次に他の段階へどう影響するかを書く。例えば価値関数なら将来価値を現在決定へ戻す役割、FIFO なら旅行時間情報モデルの整合性を保証する役割、CFA なら目的関数を調整して将来に良い行動を誘導する役割である。

関連知識を一通り説明した後に置く独立演習ページである。スライドページには同じ過去問を繰り返さない。

WS22/23 Aufgabe 9 (5 点)

問題内容

Powell の policy classes。設問では、PFA, CFA, VFA, direct lookahead, policy search 等の分類を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、PFA、Rolling Horizon、CFA、Look-ahead、VFA を列挙し、それぞれが何を近似するかを説明する。PFA は方策そのもの、CFA は目的関数や制約、Look-ahead は将来シナリオ評価、VFA は将来価値を近似する。各手法の強みと弱みも必ず書く。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS22/23 Aufgabe 10 (3 点)

問題内容

Post-Decision Rollout の欠点。設問では、計算負荷・モデル依存・サンプリング誤差などを説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Rollout が候補決定後の状態から未来をシミュレーションし、現在決定を評価する方法だと説明する。simulation horizon は、終端効果、計算負荷、将来情報の信頼性、問題の時間スケールに依存する。Post-decision rollout の欠点として計算負荷、ベース方策依存、サンプリング誤差を挙げる。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

WS22/23 Aufgabe 12 (3 点)

問題内容

シミュレーションホライズン設定の考え方。設問では、全計画期間まで見る場合と短期で十分な場合を例で説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS23 Aufgabe 1 (6 点)

問題内容

Rollout/VFA のシミュレーションホライズン。設問では、未来シミュレーションをどこまで伸ばすべきか、問題依存で論じること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Rollout が候補決定後の状態から未来をシミュレーションし、現在決定を評価する方法だと説明する。simulation horizon は、終端効果、計算負荷、将来情報の信頼性、問題の時間スケールに依存する。Post-decision rollout の欠点として計算負荷、ベース方策依存、サンプリング誤差を挙げる。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS23 Aufgabe 2 (5 点)

問題内容

Powell の policy classes。設問では、政策クラスを列挙し、rule-based と optimization-based の違いも説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、PFA、Rolling Horizon、CFA、Look-ahead、VFA を列挙し、それぞれが何を近似するかを説明する。PFA は方策そのもの、CFA は目的関数や制約、Look-ahead は将来シナリオ評価、VFA は将来価値を近似する。各手法の強みと弱みも必ず書く。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS23 Aufgabe 4 (3 点)

問題内容

Post-Decision Rollout の欠点。設問では、後決定状態からのシミュレーションの計算・近似上の弱点を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Rollout が候補決定後の状態から未来をシミュレーションし、現在決定を評価する方法だと説明する。simulation horizon は、終端効果、計算負荷、将来情報の信頼性、問題の時間スケールに依存する。Post-decision rollout の欠点として計算負荷、ベース方策依存、サンプリング誤差を挙げる。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS23 Aufgabe 5 (8 点)

問題内容

レストラン配送の CFA/PFA。設問では、遅延リスクを費用近似または方策近似で扱い、注文統合の判断を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。

- ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-

WS23/24 Aufgabe 10 (4 点)

問題内容

予測なし動的確率在庫問題で注文を発生させる方法。設問では、終端費用/在庫切れペナルティ等の CFA 的な調整として説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-

SS24 Aufgabe 4 (8 点)

問題内容

Multiple Scenario Approach と Consensus Function。設問では、複数シナリオの独立解から一致度を測り、現在決定を抽出する考え方を説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-

WS24/25 Aufgabe 4 (6 点)

問題内容

Rollout/VFA のシミュレーションホライズン。設問では、SS23 Q1 と同じ論点。ホライズン設定を例とともに説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Rollout が候補決定後の状態から未来をシミュレーションし、現在決定を評価する方法だと説明する。simulation horizon は、終端効果、計算負荷、将来情報の信頼性、問題の時間スケールに依存する。Post-decision rollout の欠点として計算負荷、ベース方策依存、サンプリング誤差を挙げる。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS25 Exercise 3 (4 点)

問題内容

予測なし動的在庫問題で注文を発生させる方法。設問では、WS23/24 Q10 と同じ論点。CFA/ペナルティで行動を誘導すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、Real World から観測データを集約して Information Model を作り、そこから Decision Model を作り、解を Implementation/Disaggregation で現実の行動へ戻す流れを説明する。Information Model は現実の圧縮表現であり、Decision Model は決定変数、目的関数、制約により行動選択を評価する構造である。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
- ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
- ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
- ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
- ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。

SS25 Exercise 9 (10 点)

問題内容

5 つの ADP method classes と各欠点。設問では、各クラスの機能だけでなく、欠点を 1 つずつ説明すること。ことが求められる。

満点答案

満点答案では、PFA、Rolling Horizon、CFA、Look-ahead、VFA を列挙し、それぞれが何を近似するかを説明する。PFA は方策そのもの、CFA は目的関数や制約、Look-ahead は将来シナリオ評価、VFA は将来価値を近似する。各手法の強みと弱みも必ず書く。

具体例による解説

具体例として、配送問題なら、顧客注文・車両位置・旅行時間を情報モデルにし、訪問順や割当を意思決定モデルで決める。在庫問題なら、在庫水準を状態、注文量を決定、需要を外生情報、在庫更新式を遷移、欠品費・保管費を費用として整理する。問題文の文脈に合わせて、抽象用語を必ず具体的な変数や行動に置き換える。

採点で落とさない要素

- ・ 設問が求める概念の定義を最初に明確に書く。
 - ・ 講義の専門語を列挙するだけでなく、現実例とモデル要素へ対応付ける。
 - ・ 利点だけでなく限界・注意点も最低一つ述べる。
 - ・ 式が出る問題では、記号の意味を文章で説明する。
 - ・ 新しい事例問題では、状態・決定・外生情報・遷移・報酬/費用の順に整理する。
-